

Artículos

Desafíos y oportunidades de la metodología COIL en la Educación Superior: Tecnología y Pedagogía

Challenges and opportunities of the COIL methodology in Higher Education:
Technology and Pedagogy

Omar Guillermo Arriaga Cárdenas⁸ 
Paola del Carmen Lara Magaña⁹ 

Resumen. El presente trabajo de investigación aborda la dualidad inherente a la implementación de la metodología denominada Collaborative Online International Learning (COIL) en la Educación Superior, así como identificar los desafíos y oportunidades que se presentan para el buen funcionamiento en su ecosistema mediante la innovación educativa, este análisis se centra específicamente en la interacción crítica entre la tecnología y la pedagogía a lo largo de todo el desarrollo del ciclo COIL, desde la planeación hasta el cierre. La oportunidad principal radica en la capacidad para lograr una internacionalización en casa efectiva y escalable mediante el uso y la integración de la tecnología, permitiendo a estudiantes de distintas culturas colaborar en proyectos reales, desarrollando competencias globales e interculturales esenciales y que sean accesibles para todos sin los altos costos que la movilidad física exige, aunado a esto y desde una perspectiva pedagógica, COIL permite al profesorado diseñar experiencias de aprendizaje activo que fomentan el pensamiento crítico así como la resolución colaborativa de problemas a distancia, así mismo, en el ecosistema COIL se presentan algunos desafíos, siendo el tecnológico el que más se presenta, exponiendo problemas como la disparidad de acceso a plataformas, la brecha digital entre instituciones asociadas, la gestión de zonas horarias dispares para las interacciones sincrónicas y la necesidad de asegurar la ciberseguridad y la privacidad de los datos. A nivel pedagógico, los retos son aún más complejos: incluyendo la necesidad de armonizar planes de estudio y estilos de enseñanza entre diferentes culturas académicas, mitigar los conflictos derivados de las diferencias comunicacionales y establecer mecanismos de evaluación justos que midan el aprendizaje individual y grupal en entornos colaborativos transnacionales. Esta investigación explora estrategias exitosas de integración tecnológica-pedagógica, tales como la adopción de modelos de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en línea y el uso de herramientas asíncronas para promover la flexibilidad, concluyendo con una serie de recomendaciones prácticas dirigidas a directivos y docentes. El presente artículo es fundamentado por medio de un enfoque cualitativo de tipo documental, mismo que fue realizado mediante la revisión de literatura especializada y fuentes académicas nacionales e internacionales. Este análisis permite realizar una reflexión profunda en la formación docente en el diseño COIL, y ofrece una

⁸ Universidad de Guadalajara, correo: omar_arriaga@cucea.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2603-4690>

⁹ Universidad de Guadalajara, correo: paolalm@cucea.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9809-716X>



BY NC

Esta obra está protegida bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional

visión para la estandarización de protocolos tecnológicos mínimos y la creación de marcos de apoyo institucionales que transformen los desafíos iniciales en elementos catalizadores para una innovación educativa sostenible y global en el siglo XXI.

Palabras clave: COIL, Educación Superior, Internacionalización, Innovación, Tecnología.

Abstract. The present research work addresses the inherent duality in the implementation of the methodology known as Collaborative Online International Learning (COIL) in Higher Education, as well as identifying the challenges and opportunities that arise for its proper functioning within its ecosystem through educational innovation. This analysis focuses specifically on the critical interaction between technology and pedagogy throughout the entire development of the COIL cycle, from planning to closing. The main opportunity lies in the capacity to achieve an effective and scalable internationalization at home through the use and integration of technology, allowing students from different cultures to collaborate on real projects, thus developing essential global and intercultural competencies that are accessible to all without the high costs demanded by physical mobility. Furthermore, from a pedagogical perspective, COIL allows faculty to design active learning experiences that foster critical thinking and collaborative problem-solving at a distance.

Likewise, some challenges arise in the COIL ecosystem, with technological issues being the most prevalent, exposing problems such as disparity in platform access, the digital divide between partner institutions, the management of disparate time zones for synchronous interactions, and the need to ensure cybersecurity and data privacy. At the pedagogical level, the challenges are even more complex: including the need to harmonize curricula and teaching styles between different academic cultures, mitigate conflicts arising from communication differences, and establish fair assessment mechanisms that measure both individual and group learning in transnational collaborative environments. This research explores successful technological-pedagogical integration strategies, such as the adoption of online Universal Design for Learning (UDL) models and the use of asynchronous tools to promote flexibility. It concludes with a series of practical recommendations aimed at administrators and faculty. The present article is supported by a qualitative, documentary approach, which was carried out through the review of specialized literature and national and international academic sources. This analysis allows for a deep reflection on faculty training in COIL design, and offers a vision for the standardization of minimum technological protocols and the creation of institutional support frameworks that transform initial challenges into catalytic elements for a sustainable and global educational innovation in the 21st century.

Keywords: COIL, Higher Education, Internationalization, Innovation, Technology

Introducción

La Internacionalización de la Educación Superior es un imperativo del siglo XXI, esto a su vez ha generado la necesidad de formar ciudadanos que estén cada vez mejor preparados en cuanto a sus competencias globales se refiere, en la revisión de literatura especializada relativa a la globalización y a la competitividad empresarial obliga a que el estudiante este cada vez más capacitado y así, permite concluir que los desafíos y transformaciones sustantivas dadas a los distintos niveles del sistema social, incluido el

ámbito educativo, presentan como impulsores clave una diversidad de factores (León y Madera, 2016), la importancia de la internacionalización radica en su potencial para fomentar en los estudiantes el desarrollo de habilidades blandas y competencias interculturales tales como comprender mejor el mundo y sus interdependencias (Ramírez y Bustos-Aguirre, 2022).

Históricamente, esta meta se ha asociado principalmente con la movilidad estudiantil y docente, una opción que, si bien es valiosa, resulta costosa y excluyente para una gran mayoría de la población universitaria por los altos costos que implica el cambio de residencia ya sea nacional o internacional.

A partir de la emergencia sanitaria causada por el virus SARS COVID-19 en el año 2020, se han implementado estrategias más efectivas basadas en una colaboración más profunda y académicas, como lo es la metodología COIL, siendo de las más utilizadas en Instituciones de Educación Superior (IES) en México, la emergencia sanitaria ha modificado la forma en que se utilizaba la tecnología en un aula de clase, convirtiéndose en una parte fundamental en la educación (Arriaga y Lara, 2023).

La movilidad internacional estudiantil tuvo un fuerte impacto negativo con la pandemia antes mencionada, considerando que el número de estudiantes que hacen movilidad no supera el 1% de la matrícula en México (Bustos-Aguirre et al., 2022), este porcentaje se vio afectado directamente, el confinamiento repentino debido a la pandemia obligó, de forma súbita, tanto al profesorado como al estudiantado a llevar a cabo actividades cotidianas desde casa (Galbán et al., 2022).

Marco Teórico

COIL se define como un enfoque pedagógico que conecta a estudiantes y profesores de diferentes países para trabajar conjuntamente en proyectos que integran la colaboración, el uso de la tecnología y la reflexión intercultural dentro de sus cursos regulares (Ramírez y Bustos-Aguirre, 2022), esto no solo ayuda a fortalecer las habilidades blandas y disciplinarias sino que apoya a una mejor comprensión en la alfabetización digital y en el desarrollo de mejores competencias interculturales en el estudiantado, así mismo el proyecto COIL utiliza el aprendizaje basado en competencias (Argudin, 2006), esta metodología aplicada en favor de los estudiantes ha marcado muchos aspectos positivos, ya que, mediante esta herramienta pueden vivir una experiencia educativa internacionalizada complementaria a la presencialidad de su plan de estudios (Quintana-Ordorika et al., 2022).

Ante la conceptualización, se puede confirmar que la metodología COIL es una metodología innovadora docente que permite al alumnado participante mejorar su perspectiva profesional pudiéndola enfocar hacia un mercado de trabajo actualmente internacionalizado y global (Crawford et al., 2020; Jung et al., 2022), y esto a su vez ha generado una mayor participación en la internacionalización desde casa.

La metodología COIL ha sido sustentada por los siguientes modelos de aprendizaje para su buen funcionamiento y aplicación según Robles et al., (2023):

Tabla 1.

Modelos de aprendizaje y el sustento en la metodología COIL

Modelo de Aprendizaje	Enfoque Principal y Mecanismo de Aprendizaje
Modelo Conductista	Se centra en el condicionamiento y la respuesta directa, el aprendizaje se logra mediante la repetición constante y la aplicación de estímulos o refuerzos.
Modelo Cognitivo	Explora la estructura del pensamiento, se enfoca en cómo los estudiantes procesan, organizan y retienen la información, priorizando la comprensión profunda y el desarrollo de habilidades mentales.
Modelo Constructivista	Promueve el aprendizaje activo y auto-dirigido. Los estudiantes son protagonistas que construyen activamente su propio conocimiento a través de la exploración guiada y la resolución de problemas reales.
Modelo Sociocultural	Destaca la influencia del contexto social y cultural. El conocimiento se adquiere y se desarrolla principalmente a través de la interacción social y la colaboración dentro de un entorno compartido.
Metodología COIL	Se basa en la colaboración internacional en línea entre estudiantes y docentes de diferentes culturas. Su objetivo es impulsar la interacción, fomentar la comprensión intercultural y optimizar las habilidades de comunicación y trabajo en equipo virtual.

Fuente: Con base en Robles et al., 2023

En la tabla 1 se plasman los modelos de aprendizaje que han sustentado la metodología COIL, esto ha servido como puente para la innovación en la transmisión del conocimiento entre el profesorado y el alumnado en la internacionalización mediante este modelo educativo para su implementación en las diversas universidades del mundo.

El auge de la aplicación de la metodología COIL ha transformado la forma de mejorar el proceso educativo en todo su ecosistema, y esto ha permitido que el profesorado desarrolle y diseñe nuevas formas de transmitir el aprendizaje activo que estimulen y fomenten el pensamiento crítico y el uso de herramientas que faciliten la resolución de problemas a distancia, el éxito de esta metodología, sin embargo, radica en un equilibrio delicado y crítico: la interacción entre la tecnología y la pedagogía entre el estudiantado y el profesorado a lo largo de su ciclo completo, desde la fase de planeación, colaboración y hasta su evaluación final.

Desafíos que enfrenta el ecosistema COIL

A pesar de sus promesas de innovación y equidad, el ecosistema COIL no está exento de complejidades, y esto genera una dualidad que requiere de un análisis más profundo, ya que los desafíos a los que enfrenta el uso de esta metodología son notorios e incluyen la persistente brecha digital y la desigualdad tecnológica que se va en regiones como América Latina y Sudamérica, Adicionalmente, la gestión de la diversidad horaria, la seguridad de los datos y la disparidad en las plataformas institucionales imponen barreras significativas a la colaboración sincrónica efectiva.

En la tabla 2 se presenta los principales obstáculos que deben abordarse para garantizar la implementación exitosa y equitativa de la metodología COIL en la Educación Superior.

Tabla 2

Principales obstáculos para la implementación de la metodología COIL

Categoría Principal	Desafío Específico	Detalle e Impacto Crítico
I. TECNOLÓGICOS (Infraestructura y Acceso)	1. Brecha Digital y Disparidad de Acceso 2. Problemas de Plataformas y Herramientas 3. Gestión de la Sincronidad 4. Seguridad y Privacidad de los Datos	1. Acceso desigual a internet de alta velocidad, dispositivos fiables y diferencias en el manejo de competencias digitales entre los participantes. 2. Incompatibilidad o falta de estandarización entre los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS) de las instituciones, requiriendo licencias o software no universalmente disponible. 3. Diferencias de husos horarios (zonas horarias) que complican la coordinación de sesiones sincrónicas obligatorias y limitan la interacción en vivo. 4. Necesidad de garantizar la seguridad informática y el cumplimiento de las leyes de protección de datos, como el GDPR, (General Data Protection Regulation), al compartir información confidencial entre distintos países.
II. PEDAGÓGICOS (Diseño y Evaluación)	1. Armonización Curricular 2. Gestión de la Diversidad Cultural 3. Diseño de Experiencias Inclusivas 4. Desafíos en la Evaluación (Assessment)	1. Dificultad para alinear objetivos de aprendizaje, contenidos, carga académica y tiempos de desarrollo de la materia entre programas académicos de distintos países. 2. Mitigación de los conflictos y malentendidos derivados de las diferencias en estilos de comunicación, normas sociales y la necesidad de fomentar activamente la competencia intercultural. 3. Asegurar que las actividades sean accesibles y equitativas, requiriendo la aplicación de principios de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en el entorno virtual. 4. Establecer mecanismos de evaluación justos y transparentes que midan de manera efectiva tanto el aprendizaje individual (disciplinar) como la contribución colaborativa en el grupo transnacional.
III. INSTITUCIONALES (Soporte y Sostenibilidad)	1. Falta de Apoyo y Reconocimiento Institucional 2. Formación Docente Especializada 3. Sostenibilidad y Escalabilidad	1. Carencia de marcos de apoyo institucionales (financieros o legales) y ausencia de incentivos o reconocimiento en la carga docente para el profesorado que facilita COIL. 2. Necesidad crítica de capacitación específica en pedagogía COIL (diseño intercultural, facilitación remota) y en el uso avanzado de herramientas tecnológicas. 3. Dificultad para mantener las asociaciones a largo plazo y escalar el modelo más allá de pilotos, exigiendo la estandarización de protocolos mínimos de calidad.

Como se observa en la tabla 2, se plasman los principales obstáculos a nivel tecnológico y es donde se presentan situaciones que a partir de la pandemia en el año 2020 fueron notorias, su uso generó resistencia al cambio, lo que convierte a la incertidumbre en uno de los principales factores de rechazo para el cuerpo docente, sobre todo recae con mayor fuerza en las personas incapaces de afrontar situaciones de incertidumbre (Caruth y Caruth, 2013).

En este sentido, a nivel pedagógico, los retos se centran en la complejidad de armonizar planes de estudio, estilos de enseñanza y, crucialmente, establecer mecanismos de evaluación que sean justos y midan de forma precisa el aprendizaje individual en contextos transnacionales (Ramírez y Bustos-Aguirre, 2022), siendo la inclusión tecnológica en el estudiantado una parte esencial para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Uno de los retos que enfrentan las IES, es sin lugar a duda el apoyo para el uso de tecnologías, así como la integración de la formación docente especializada para el buen funcionamiento de la metodología COIL.

Principales Oportunidades y Beneficios del uso de la Metodología COIL

La aplicación del modelo COIL en la educación superior representa un catalizador de cambio, esto a su vez transforma los procesos académicos de cara a un mundo globalizado, sus principales ventajas o beneficios pueden agruparse en tres áreas clave como son: la internacionalización cultural equitativa, el desarrollo de competencias esenciales y la innovación pedagógica.

La internacionalización cultural equitativa se da una interacción entre diversas culturas mismas que se llevan con armonía y respeto, así, el proyecto COIL permite compartir la interculturalidad (UNESCO, 2023), la diversidad cultural en el uso de la metodología COIL ofrece una ventana de oportunidad para el aprendizaje en conjunto pero sobre todo, se transforma en una oportunidad para enriquecer el entorno de aprendizaje personal, así como para adquirir conocimientos sobre otras culturas y desarrollar competencias culturales (Gallego et al., 2023).

La ventaja más significativa del uso de la metodología COIL es la capacidad para lograr una internacionalización en casa efectiva y escalable, esto democratiza la experiencia global, haciéndola accesible a una mayoría de estudiantes que, por razones económicas o logísticas, no pueden participar en programas de movilidad física (Succi Junior, 2025), al eliminar los altos costos de viaje, COIL garantiza que la exposición intercultural se convierta en una experiencia educativa fundamental e inclusiva (UCLM, 2025).

La adquisición y desarrollo acelerado de competencias esenciales en el siglo XXI establece en la metodología COIL que es un vehículo eficaz para el desarrollo de habilidades críticas para el mercado laboral contemporáneo, como ejemplo podemos enmarcar las siguientes:

Competencia Intercultural: Al colaborar con pares de otras culturas, los estudiantes se ven obligados a gestionar diferencias comunicacionales y a desarrollar la empatía y comprensión necesarias para trabajar en equipos globales (Ramírez y Bustos-Aguirre, 2022).

Habilidades Digitales (o Alfabetización Digital): La implementación requiere que los estudiantes dominen el uso de múltiples herramientas de colaboración en línea (asíncronas y sincrónicas), fortaleciendo activamente sus competencias digitales para el futuro profesional (Universidad Veracruzana, 2022).

Con base a estudios realizados sobre el uso de la metodología COIL se puede englobar ciertos beneficios como la internacionalización en casa, la cual, democratiza la experiencia global, permitiendo a todos los estudiantes obtener una perspectiva internacional sin incurrir en los altos costos y las barreras de la movilidad física (Succi Junior, 2025; UCLM, 2025), así mismo la Flexibilidad y Escalabilidad establece ciertos parámetros, y así, permite a las instituciones asociarse rápidamente y escalar la oferta de cursos internacionales a un mayor número de estudiantes (Ramírez y Bustos-Aguirre, 2022).

El desarrollo de las competencias globales e interculturales ha sido una parte esencial para el crecimiento del estudiantado, genera diversidad cultural y brinda oportunidades de crecimiento en la adquisición de nuevas y mejores habilidades que se enfocan en un mercado laboral internacional que cada vez exige del conocimiento nuevas herramientas digitales e interpersonales, así el fortalecimiento de estas habilidades, impulsa el manejo y dominio de herramientas colaborativas y plataformas virtuales, mejorando la alfabetización digital de estudiantes y docentes (Universidad Veracruzana, 2022).

La innovación y la calidad académica impulsan mejoras en el diseño del aprendizaje activo, promoviendo pedagogías centradas en el estudiante que fortalecen el pensamiento crítico y la resolución de problemas (Mohamed-Amar et al., 2023), el uso de la tecnología y la participación entre el docente y el alumnado, aunado a esto, el aprendizaje colaborativo es un método de aprendizaje activo que conduce a los estudiantes al desarrollo de nuevas ideas y conocimientos mediante la construcción colectiva del conocimiento común y propicia el desarrollo de competencias personales, interpersonales y sociales (EIA, 2020).

En el aspecto del Desarrollo Profesional Docente, el uso de esta metodología ofrece una nueva ventana de oportunidad para la transmisión y adquisición del conocimiento por la interacción con otros sistemas educativos internacionales, esta interacción, fomenta la colaboración transnacional entre facultades, resultando en nuevas líneas de investigación y la co-creación de materiales didácticos innovadores (Ramírez y Bustos-Aguirre, 2022).

Método

El presente trabajo de investigación aborda esta dualidad mediante un enfoque cualitativo de tipo documental, que proporciona, en los procesos de investigación, profundidad en los datos y riqueza interpretativa (Hernández et al., 2014), basado en la revisión de literatura especializada y fuentes académicas recientes, específicamente, exploramos cómo la integración estratégica de principios de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y herramientas tecnológicas inclusivas puede mitigar estos obstáculos, promoviendo una experiencia COIL más equitativa y flexible (Condori Mamani et al., 2024; Jiménez Villacis, 2024).

El objetivo es ofrecer una reflexión profunda sobre la necesidad de formación docente especializada y la creación de marcos de apoyo institucional, el artículo se estructura para guiar a la comunidad académica a través de las cuatro fases esenciales de COIL: Diseño y Planificación, Implementación, Evaluación, y Tendencias y Recomendaciones, con el fin de transformar los desafíos iniciales en elementos catalizadores para una innovación educativa sostenible y global en el siglo XXI.

Resultados

El presente trabajo de investigación demuestra con la revisión documental de los principales aspectos positivos y negativos de la aplicación de la metodología COIL en el ecosistema educativo internacional, en cuanto a los principales desafíos encontramos a los factores tecnológicos, mismos que incluyen la brecha digital y la disparidad de acceso, los problemas del uso de plataformas y herramientas, la gestión de la sincronidad, y la seguridad y privacidad de los datos, los pedagógicos que incluyen la armonización curricular, la gestión de la diversidad cultural, el diseño de experiencias inclusivas y los

desafíos en la evaluación (Assessment), y finalmente los institucionales que incluyen la falta de apoyo y reconocimiento institucional, la formación docente especializada y la sostenibilidad y escalabilidad en la estandarización de protocolos, los cuales han sido una parte fundamental para su aplicación a nivel internacional, una vez que se aborden estas limitaciones y se sustenten, el alumnado se inmersa en diferentes culturas a nivel internacional, permitiendo al crecimiento, socialización y comunicación.

Mediante este estudio se pretende ofrecer una visión enfocada al crecimiento de la internacionalización en la educación superior y en la aplicación de la metodología COIL, generar diversidad en los planes de acción universitarios para el beneficio del ecosistema educativo en las universidades desde una perspectiva internacional, superar los desafíos que limitan la movilidad estudiantil y generar soluciones para el uso y la pertinencia de COIL.

Con respecto a las oportunidades y beneficios del uso de esta metodología se han encontrado aspectos positivos y que motivan a la aplicación y el uso de la misma, como son la internacionalización cultural equitativa, La adquisición y desarrollo acelerado de competencias esenciales, que incluye la competencia intercultural y las habilidades digitales, y, finalmente la innovación pedagógica docente, misma que ofrece una mejor adquisición de conocimientos en el profesorado y la colaboración directa con universidades a nivel internacional, impactando en una mejora en los planes de estudios entre otros aspectos.

Discusión

El presente estudio tiene un enfoque cualitativo de tipo documental, mismo que genera un objeto de estudio el cual ofrece la oportunidad de establecer los desafíos y las oportunidades que brinda el uso y aplicación de la metodología COIL, el análisis realizado de literatura especializada y autores a nivel nacional e internacional especialistas en el tema de investigación, ofreciendo una perspectiva de los pros y contras, de su uso a nivel internacional, esto a su vez genera la necesidad de generar mejores interfaces para crear una sinergia entre universidades a en todo el mundo, así, se puede confirmar que la metodología COIL es una metodología innovadora docente que permite al alumnado participante mejorar su perspectiva profesional pudiéndola enfocar hacia un mercado de trabajo actualmente internacionalizado y global (Crawford et al., 2020; Jung et al., 2022), definir estrategias y delimitar objetivos se convierte en una necesidad en las IES para fomentar la movilidad en el estudiantado, esto propicia la toma de decisiones para desarrollar propuestas que generen retroalimentación y seguimiento en la aplicación del ecosistema COIL y así, desarrollar mejor políticas internas que influyan en el beneficio de la internacionalización en todo su entorno universitario, poco a poco se debe de orientar las líneas de investigación a proyectos innovadores en el uso de la tecnología en la internacionalización, capaz de generar procesos de enseñanza más inclusivos y adaptados a las nuevas realidades (Arriaga et al., 2022).

Conclusiones

La internacionalización es una parte fundamental en la academia, ofrece la oportunidad al estudiantado de adquirir conocimientos y experiencias mediante la exposición a diferentes culturas, la metodología COIL ofrece no sólo la opción de la adquisición del

conocimiento de forma diferente, sino que también da el beneficio del ahorro de los gastos que la movilidad internacional exige, mediante este análisis documental se ha encontrado los beneficios y desafíos que enfrenta su aplicación, y no sólo se ha llegado a estas conclusiones si no también que puede establecerse que el uso y aplicación de la metodología COIL ha sido eficiente para la adquisición de nuevas herramientas digitales y para el desarrollo intercultural a nivel internacional, esto genera la necesidad de realizar más estudios a fondo acerca de este tema de investigación y así generar mejores condiciones en las universidades a nivel internacional para mejorar e incrementar la movilidad estudiantil, la identificación de estos factores es clave para la mejora en el uso de esta metodología en las universidades, transformándose de una visión local hacia una visión internacional en la educación superior, dejando en claro la importancia de la participación de todos los involucrados en la internacionalización de la academia en todos sus niveles, ya que a través de esta metodología pueden surgir ciertas dificultades o limitaciones, como la brecha digital y las limitaciones que se enfrenta e estudiantado, ya que en algunas ocasiones sobre todo en América Latina, algunas universidades pueden carecer de recursos para fomentar la movilidad internacional en el alumnado y esto puede ser un inconveniente para realizarlo, poco a poco se han ido solventando esto y se espera que la internacionalización, en cuanto a la movilidad en las IES, vaya en aumento para el beneficio de la educación.

La integración de nuevas prácticas docentes y académicas genera una necesidad de accionar directamente en la internacionalización para propiciar un cambio en beneficio de la docencia, la era digital y tecnológica de este siglo XXI obliga a la implementación de nuevas técnicas que permitan dar solución a problemas cotidianos que se presenten en la educación superior y así romper barreras tradicionales para dar entrada a las metodologías innovadoras para la adquisición del conocimiento.

Referencias

- Argudin. (2006). Educación basado en competencias. Universidad Rafael Landívar · Vicerrectoría Académica · CEAT
- Arriaga Cárdenas, Omar Guillermo, Lara Magaña, Paola del Carmen. (2023). La innovación en la educación superior y sus retos a partir del COVID-19. *Revista Educación*, 47(1), 479-494. <https://dx.doi.org/10.15517/revedu.v47i1.51979>
- Arriaga-Cárdenas, O. G., del Carmen Lara-Magaña, P., y Pasciuta-Marco, P. D. (2022). Los Centros Públicos de Investigación, como eje central de la innovación y la educación en México. *Scientia et PRAXIS*, 2(04), 66-81. <https://doi.org/10.55965/setp.2.coed.a3>
- Bustos-Aguirre, M. L., Castiello-Gutiérrez, S., Cortés Velasco, C., Maldonado Maldonado, A. y Rodríguez Betanzos, A., (Coords.) (2022). Movilidad estudiantil en educación superior en México (2016-17, 2017-18 y 2018-19). Ciudad de México: ANUIES. <https://bit.ly/3YHr61l>
- UcCaruth, G. y Caruth, D. (2013). Understanding resistance to change: a challenge for universities. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 14(2), 12-21.
- Condori Mamani, B., Borja Salazar, J. C., Sañay Moina, G. I., y Robles Ramírez, A. J. (2024). El diseño universal para el aprendizaje (DUA) en la educación superior: evaluación de adaptaciones y su efecto en el desempeño estudiantil. *Reincisol.*, 3(6), 2599-2620.
- Crawford, I., Swartz, S., Luck, S., y Barbosa, B. (2020). Employability Through Experiential Delivery of Intercultural Communication Skills Online. En 6th International

- Conference on Higher Education Advances (HEAd'20) (pp. 993-1000). Editorial Universitat Politècnica de València.
- EIA. (2020). APRENDIZAJE COLABORATIVO. <https://www.eia.edu.co/>
- Galbán-Lozano, S. E., Ortega-Barba, C. F. y Meza-Mejía, M. D. C. (2022). La transición de la modalidad presencial a la remota: experiencia del profesorado universitario en el contexto de pandemia. *Revista Educación*, 46(2), 23-38. <https://doi.org/10.15517/revedu.v46i2.47577>
- Gallego Hurtado, A. F., Meneses Castañeda, M. Érica, & Cortes Fuentes, L. (2023). Proyecto COIL: La práctica docente desde la interculturalidad. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(3), 6724-6739. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6664
- Hernández-Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2018). Metodología de la investigación (Vol. 4, pp. 310-386). México: McGraw-Hill Interamericana.
- Jiménez Villacis, N. R. (2024). Inclusión educativa y diseño universal para el aprendizaje (DUA): estrategias para la diversidad en el aula. *Revista LATAM*, 5(5), 1539-1553.
- Jung, D., De Gagne, J.C., Choi, E., y Lee, K. (2022). An online international collaborative learning program during the COVID-19 pandemic for nursing students: mixed methods study. *JMIR Medical Education*, 8(1), 34171. Recuperado de: <https://preprints.jmir.org/preprint/34171>
- León Robaina, Dra. Rosario, y Madera Soriano, Dra. Luz Inmaculada. (2016). La internacionalización universitaria, un imperativo de la educación superior en el contexto latinoamericano actual. *Encuentros*, 14(2), 43-59. <https://doi.org/10.15665/re.v14i2.779>
- Mohamed-Amar, R., Mohamed-Amar, H., y Mohamed Amar, A. (2023). *El aprendizaje basado en problemas como instrumento catalizador de competencias del discente universitario*. *Revista Científica ECOCIENCIA*, 10(1), 148-166. <https://doi.org/10.21855/ecociencia.100.871>
- Quintana-Ordorika, A., Camino-Esturo, E., Portillo-Berasaluce, J., y Garay-Ruiz, U. (2023). Integrating COIL in teacher training: An estimation of learners' motivational attitudes. *Frontiers in Education*, 8, 1141620. <https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1141620>
- Ramírez, A. y Bustos-Aguirre, M. (2022). Beneficios, inconvenientes y retos de los cursos COIL: las experiencias de los académicos. *Revista Educación Superior y Sociedad*, 34(2).
- Robles Pinto, J. Y., Loa Coímbra, N., y Agrela Rodrigues, F. de A. (2023). Perspectivas de la Metodología (Coil) Aprendizaje Colaborativo Internacional en línea entre Universidades. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 3016-3029. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5548
- Succi Junior, O. (2025). COIL: internacionalización desde casa para el bachillerato a distancia. *Revista Mexicana De Bachillerato a Distancia*, 17(33). <https://doi.org/10.22201/cuaieed.20074751e.2025.33.90985>
- UNESCO. (2023). La interculturalidad como fortalecedora de la educación superior en América Latina: seminario de la UNESCO discute sus aportes. unesco.org
- Universidad de Castilla-La Mancha [UCLM]. (2025). *COIL - Internacionalización en casa*.
- Universidad Veracruzana. (2022). Intervenciones educativas con metodología COIL en la universidad veracruzana: un acercamiento a los saberes digitales y competencias interculturales de los docentes.